

PARKING





Opis problema

- Jedna rampa za ulaz i izlaz
- Nije dozvoljen istovremeni prolazak vozila u oba smera
- Ograničen kapacitet (max 15 vozila)
- Potrebna automatizacija i bezbednost rada

ZAHTEVI SISTEMA



AUTOMATSKO
PODIZANJE/SPUŠTANJE



EVIDENCIJA VOZILA



PARKING PUN



PRIKAZ ZAUZETOSTI



SINGALIZACIJA
STANJA
SISTEMA

LOGIKA RADA

- 1 - VOZILO DOLAZI NA ULAZ/IZLAZ
- 2 - PROVERA STANJA PARKINGA
- 3 - RAMPA SE AUTOMATSKI PODIŽE
- 4 - RAMPA OSTAJE PODIGNUTA 5 SEKUNDI
- 5 - RAMPA SE AUTOMATSKI SPUŠTA
- 6 - SISTEM PRELAZI U STANJE MIROVANJA



KONTROLA KAPACITETA

MAKSIMALAN KAPACITET - 15 VOZILA

BROJAČ VOZILA:

- ULAZ => POVEĆANJE BROJAČA
- IZLAZ => SMANJENJE BROJAČA

KORISTI SE ZA LOGIKU SISTEMA

PARKING PUN

Kada je parking popunjen:
-ulaz je blokiran
-rampa se ne podiže

Na dispeju se prikazuje:
ČEKATI
15/15

Ulazak je moguć tek kada vozilo izađe!

Konflikt ulaz/izlaz

Ako su vozila istovremeno na ulazu i izlazu:

- Rampa se ne podiže
- Sistem čeka da jedan zahtev nestane

Tek tada se izvršava preostali zahtev

Sprečeno pogrešno brojanje i sudari

Logika brojanja u konfliktu

Privremena promena brojača dozvoljena

Ako se pojavi suprotan zahtev:

- Brojač se vraća na prethodnu vrednost

Konačna akcija zavisi od aktivnog zahteva

Broj vozila uvek ostaje tačan

LED SIGNALIZACIJA

- PODIZANJE RAMPE
- RAMPA PODIGNUTA (5 S)
- SPUŠTANJE RAMPE
- RAMPA SPUŠTENA (STANJE MIROVANJA)

Prikaz na displeju

Na displeju se prikazuje

-ZAUZETOST xx/15

U slučaju punog parkinga

- ČEKATI 15/15

UART interfejs

Pokazuje zauzetost parkinga u formatu:

ZAUZETOST xx/15

Ispisuje stanje parkinga

RADNO u slučaju ispravnosti
